ZADANIE B4

Oszacowanie temperatury płomienia

Etyn (acetylen) jest powszechnie stosowany jako źródło energii w palnikach spawalniczych. W celu określenia podstawowych parametrów procesu spalania można wykorzystać dane termochemiczne takie jak standardowa entalpia tworzenia ΔH°_{tw} i molowa pojemność cieplna (pod stałym ciśnieniem) c_p. W poniższej tabeli zestawiono wartości ΔH°_{tw} *i* c_p dla wybranych substancji (T = 298 K).

Substancja	ΔH°_{tw} / kJ mol^{-1}	c_p / J mol^{-1}K^{-1}
$C_2H_{2(g)}$	+226,7	32,5
$CO_{2(g)}$	–393,5	46,6
$H_2O_{(c)}$	–285,8	75,3
$H_2O_{(g)}$	–241,8	41,2
$O_{2(g)}$	0	32,2

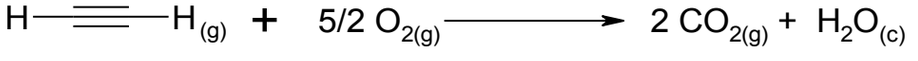
Polecenia:

a. Napisz równanie reakcji całkowitego spalania etynu i oblicz standardową entalpię tej reakcji w temperaturze 298 K.

b. Oszacuj maksymalną temperaturę podczas całkowitego spalania etynu w czystym tlenie, wziętym w ilości stechiometrycznej, jeśli początkowa temperatura substratów wynosiła 298 K. Załóż, że spalanie zachodzi w warunkach adiabatycznych i izobarycznych. Przyjmij dla uproszczenia, że pojemność cieplna nie zależy od temperatury, oraz, że reakcja całkowitego spalania to jedyna reakcja biegnąca w układzie.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

a.



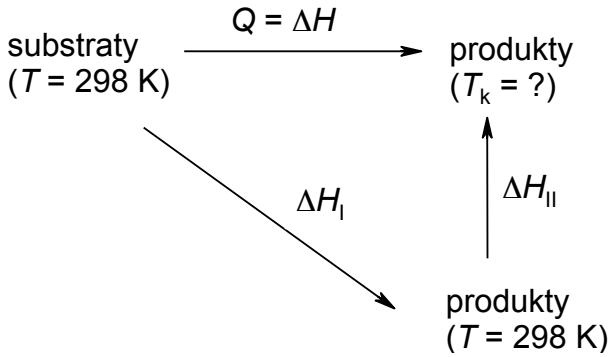
Standardową entalpię reakcji całkowitego spalania etynu w temperaturze 298 K można obliczyć odejmując sumę standardowych entalpii tworzenia produktów całkowitego spalania, czyli CO_2 i H_2O, od sumy entalpii tworzenia substratów w temperaturze 298 K

$\Delta H^{\circ} = 2\Delta H^{\circ}_{tw}(CO_{2(g)}) + \Delta H^{\circ}_{tw}(H_2O_{(c)}) - \Delta H^{\circ}_{tw}(C_2H_{2(g)}) - 5/2\Delta H^{\circ}_{tw}(O_{2(g)}) = -1299{,}5\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$

b. Maksymalną temperaturę można uzyskać, jeśli substraty zostaną wzięte w ilościach stechiometrycznych a reakcja przebiegnie do końca. Jako podstawę bilansu najdogodniej przyjąć 1 mol etynu. Dla procesu adiabatycznego ciepło wydzielone Q = 0. Ponadto jeśli ciśnienie w trakcie procesu nie zmienia się (proces izobaryczny), to Q = ΔH. Entalpia jest funkcją stanu (nie zależy od drogi przemiany, więc można rozbić reakcję spalania etynu na 3 (umowne) etapy przedstawione na poniższym schemacie:

I etap: reakcja spalania etynu w warunkach izotermicznych (T = 298 K). Ze względu na to, że reakcja jest silnie egzotermiczna, to w stanie końcowym temperatura jest wysoka, więc wygodniej obliczyć entalpię reakcji przyjmując, że powstaje od razu woda w postaci gazowej.

II etap: ogrzanie produktów spalania od temperatury T = 298 K do nieznanej temperatury końcowej T_k.



Dla każdego z etapów zapisujemy odpowiednie wyrażenie na zmianę entalpii układu (zwracając uwagę na jednostki – tu przyjęto kJ jako jednostkę entalpii):

$\Delta H_I = 2\Delta H^{\circ}_{tw}(CO_{2(g)}) + \Delta H^{\circ}_{tw}(H_2O_{(g)}) - \Delta H^{\circ}_{tw}(C_2H_{2(g)}) - 5/2\Delta H^{\circ}_{tw}(O_{2(g)}) = -1255{,}5\ \mathrm{kJ}$

$\Delta H_{II} = [2c_p(CO_2) + c_p(H_2O_{(g)})] \cdot (T_k - 298) = 0{,}1344 \cdot (T_k - 298)$

$\Delta H = \Delta H_I + \Delta H_{II} + \Delta H_{III} = 0$

Po podstawieniu otrzymujemy równanie z jedną niewiadomą T_k.

$-1255{,}5 + 0{,}1344 \cdot (T_k - 298) = 0$

$T_k = 298 + 1255{,}5/0{,}1344 = 298 + 9342 = \underline{9640\ \mathrm{K}}$

Komentarz: Otrzymana wartość ma charakter czysto teoretyczny. Nawet przy założeniu pełnej adiabatyczności reakcji spalania, w wysokich temperaturach produkty spalania, czyli CO_2 i H_2O, ulegają w znacznym stopniu rozkładowi. Przykładowo, już w temperaturze 3000 ºC ponad połowa cząsteczek H_2O rozpada się z utworzeniem m.in. H, H_2, O, O_2 i OH. Rozkład ten ma charakter endotermiczny, więc ostatecznie możliwa do osiągnięcia wartość temperatury musi być niższa niż podana w rozwiązaniu. W praktyce palnik acetylenowo-tlenowy umożliwia osiągnięcie temperatury około 3000 ºC.